1 Convergences presque sûre et en probabilité, lois des grands nombres

1.1 Convergence presque sûre

1.2 Convergence en probabilité

Exercice 1. Vérifier que les deux affirmations suivantes sont équivalentes :

1. $(X_n)_n$ converge en probabilité vers X
2. $\mathrm{d_{KF}}(X_n, X)$ tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini.

Rappel : $\mathrm{d_{KF}}$ désigne la distance de Ky-Fan.

Exercice 2.

— $\mathcal{L}_0(\Omega, \mathcal{F}, P)$ est-il complet pour la métrique de Ky-Fan ?
— La convergence en probabilité implique-t-elle la convergence presque sûre ?
— La convergence en probabilité implique-t-elle la convergence en L_p, $p \geq 1$?

1.3 Loi faible des grands nombres

1.4 Loi forte des grands nombres

Exercice 3. Déduire le second lemme de Borel-Cantelli comme cas particulier de la loi 0-1.

Exercice 4. Dans l'énoncé de la loi forte des grands nombres, on peut remplacer l'hypothèse d'indépendance par une indépendance deux à deux.

1.5 Applications

Exercice 5 (Théorème d'approximation de Weierstrass)**.** Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ une fonction continue.

Soit S_n une variable aléatoire distribuée selon une loi binomiale de paramètres n et $x \in (0,1)$.

Montrer que :

$$\lim_n \sup_{0 \leq x \leq 1} \left| f(x) - \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} f\left(\frac{k}{n}\right) \right| = 0$$

Suggestion : Utiliser

$$\mathbb{E}(Z) = \mathbb{E}(Z \mathbb{1}_A) + \mathbb{E}(Z \mathbb{1}_{A^c})$$

avec $Z = f(x) - f(S_n/n)$ et

$$A = \{|S_n/n - x| > \delta\},$$

Le théorème d'approximation de Weierstrass s'énonce : toute fonction continue sur $[0,1]$ peut être approchée uniformément par des polynômes.